
01 ФИПИ АНАЛОГ

Вычислите: $\frac{3}{10} + \frac{17}{20}$. Ответ запишите в виде десятичной дроби.

Ответ:

1,15

Решение:

Приводим к общему знаменателю 20: $\frac{3}{10} = \frac{6}{20}$.

Складываем: $\frac{6}{20} + \frac{17}{20} = \frac{23}{20} = 1,15$.

02 ФИПИ АНАЛОГ

Вычислите: $\frac{3}{4} - \frac{27}{20}$. Ответ запишите в виде десятичной дроби.

Ответ:

-0,6

Решение:

Приводим к общему знаменателю 20: $\frac{3}{4} = \frac{15}{20}$.

Вычитаем: $\frac{15}{20} - \frac{27}{20} = -\frac{12}{20} = -0,6$.

03 ФИПИ АНАЛОГ

Вычислите: $\frac{21}{2} \cdot \frac{5}{7}$. Ответ запишите в виде десятичной дроби.

Ответ:

7,5

Решение:

Сокращаем 21 и 7 на 7: $\frac{21}{2} \cdot \frac{5}{7} = \frac{3}{2} \cdot \frac{5}{1} = \frac{15}{2} = 7,5$.

04 ФИПИ АНАЛОГ

Вычислите: $\frac{2}{3} : \frac{8}{9}$. Ответ запишите в виде десятичной дроби.

Ответ:

0,75

Решение:

При делении переворачиваем вторую дробь: $\frac{2}{3} \cdot \frac{9}{8}$.

Сокращаем 3 и 9 на 3: $\frac{2}{1} \cdot \frac{3}{8} = \frac{6}{8} = 0,75$.

05 ФИПИ АНАЛОГ

Вычислите: $7,3 + 1,8$. Ответ запишите в виде десятичной дроби.

Ответ:

9,1

Решение:

```
7,3
+
1,8
----
9,1
```

06 ФИПИ АНАЛОГ

Вычислите: $8,3 - 4,7$. Ответ запишите в виде десятичной дроби.

Ответ:

3,6

Решение:

Вычитаем столбиком:

```
8,3
- 4,7
----
3,6
```

При вычитании $3 - 7$ занимаем 1 у целых: $13 - 7 = 6$.

Целые: $7 - 4 = 3$.

07 ФИПИ АНАЛОГ

Вычислите: $4,3 \cdot 2,2$. Ответ запишите в виде десятичной дроби.

Ответ:

9,46

Решение:

Умножаем в столбик, не обращая внимания на запятые:

```
4,3
×
2,2
----
86
86
----
9,46
```

В числах 4,3 и 2,2 всего 2 знака после запятой, ставим запятую: 9,46.

08 ФИПИ АНАЛОГ

Вычислите: $\frac{6,3}{0,7}$. Ответ запишите в виде десятичной дроби.

Ответ:

9

Решение:

Делим в столбик, умножая делимое и делитель на 10, т.е. переноса запятую на 1 знак вправо:

$$6,3 : 0,7 = 63 : 7 = 9.$$

09 ФИПИ АНАЛОГ

Найдите значение выражения $\frac{1}{\frac{1}{12} + \frac{1}{18}}$. Ответ запишите в виде десятичной дроби.

Ответ:

7,2

Решение:

Сначала складываем дроби в знаменателе: $\frac{1}{12} + \frac{1}{18} = \frac{3}{36} + \frac{2}{36} = \frac{5}{36}$.

Затем делим 1 на полученную дробь. При делении переворачиваем дробь: $1 : \frac{5}{36} = 1 \cdot \frac{36}{5} = 7,2$.

10 АНАЛОГ

Найдите значение выражения $5,6 - 13,6 \cdot 0,5$.

Ответ:

-1,2

Решение:

1) Сначала выполняем умножение столбиком:

$$\begin{array}{r} 13,6 \\ \times 0,5 \\ \hline 6,80 \end{array}$$

2) Затем вычитаем столбиком. Так как $5,6 < 6,8$, то вычитаем из большего по модулю:

$$\begin{array}{r} 6,80 \\ - \\ 5,60 \\ \hline 1,20 \end{array}$$

Ставим знак «минус», так как большее число отрицательное (6,8 со знаком минус).

Ответ: -1,2

11 АНАЛОГ

Вычислите: $\frac{13}{5} + \frac{7}{4}$. Ответ запишите в виде десятичной дроби.

Ответ:

4,35

Решение:

1) Приводим к общему знаменателю 20:

$$\frac{13}{5} = \frac{52}{20}, \quad \frac{7}{4} = \frac{35}{20}.$$

2) Складываем: $\frac{52}{20} + \frac{35}{20} = \frac{87}{20}$.

3) Домножаем числитель и знаменатель на 5, чтобы получить знаменатель 100:

$$\frac{87}{20} = \frac{87 \cdot 5}{20 \cdot 5} = \frac{435}{100} = 4,35.$$

12 АНАЛОГ

Представьте выражение $-2 + \frac{5}{11}$ в виде дроби со знаменателем 66. В ответ запишите числитель полученной дроби.

Ответ:

-102

Решение:

1) Приводим -2 к знаменателю 11:

$$-2 = -\frac{22}{11}.$$

2) Складываем: $-\frac{22}{11} + \frac{5}{11} = -\frac{17}{11}$.

3) Домножаем числитель и знаменатель на 6, чтобы получить знаменатель 66:

$$-\frac{17}{11} = -\frac{17 \cdot 6}{11 \cdot 6} = -\frac{102}{66}.$$

Числитель: -102.

13 АНАЛОГ

Найдите значение выражения $1\frac{11}{14} - 2\frac{3}{35}$. Ответ запишите в виде десятичной дроби.

Ответ:

-0,3

Решение:

1) Переводим смешанные числа в неправильные дроби:

$$1\frac{11}{14} = \frac{25}{14}, \quad 2\frac{3}{35} = \frac{73}{35}.$$

2) Приводим к общему знаменателю 70:

$$\frac{25}{14} = \frac{125}{70}, \quad \frac{73}{35} = \frac{146}{70}.$$

3) Вычитаем: $\frac{125}{70} - \frac{146}{70} = -\frac{21}{70} = -\frac{3}{10} = -0,3$.

14 АНАЛОГ

Найдите значение выражения $\frac{3}{8} + \frac{5}{8} \cdot 1\frac{1}{5}$. Ответ запишите в виде десятичной дроби.

Ответ:

1,25

Решение:

1) Переводим смешанное число в неправильную дробь:

$$1\frac{1}{5} = \frac{6}{5}.$$

2) Сначала выполняем умножение:

$$\frac{5}{8} \cdot \frac{6}{5} = \frac{6}{8} = \frac{3}{4}.$$

3) Затем складываем:

$$\frac{3}{8} + \frac{3}{4} = \frac{3}{8} + \frac{6}{8} = \frac{9}{8}.$$

4) Домножаем числитель и знаменатель на 125, чтобы получить знаменатель 1000:

$$\frac{9}{8} = \frac{9 \cdot 125}{8 \cdot 125} = \frac{1125}{1000} = 1,125.$$

15 АНАЛОГ

Найдите значение выражения $9 \cdot \left(\frac{1}{9}\right)^2 - 19 \cdot \frac{1}{9}$. Ответ запишите в виде десятичной дроби.

Ответ:

-2

Решение:

1) Сначала возводим в квадрат: $\left(\frac{1}{9}\right)^2 = \frac{1}{81}$.

2) Выполняем умножения:

$$9 \cdot \frac{1}{81} = \frac{9}{81} = \frac{1}{9},$$

$$19 \cdot \frac{1}{9} = \frac{19}{9}.$$

3) Вычитаем: $\frac{1}{9} - \frac{19}{9} = -\frac{18}{9} = -2.$

16 АНАЛОГ

Найдите значение выражения $1\frac{1}{12} : (1\frac{13}{18} - 2\frac{5}{9})$. Ответ запишите в виде десятичной дроби.

Ответ:

-1,3

Решение:

1) Переводим смешанные числа в неправильные дроби:

$$1\frac{1}{12} = \frac{13}{12}, \quad 1\frac{13}{18} = \frac{31}{18}, \quad 2\frac{5}{9} = \frac{23}{9}.$$

2) Приводим к общему знаменателю 18:

$$\frac{23}{9} = \frac{46}{18}.$$

3) Вычитаем в скобках: $\frac{31}{18} - \frac{46}{18} = -\frac{15}{18}.$

4) Сокращаем дробь: $-\frac{15}{18} = -\frac{5}{6}.$

5) Делим: $\frac{13}{12} : (-\frac{5}{6}) = \frac{13}{12} \cdot (-\frac{6}{5}).$

6) Сокращаем 12 и 6 на 6: $\frac{13}{2} \cdot (-\frac{1}{5}) = -\frac{13}{10} = -1,3.$

17 АНАЛОГ

Найдите значение выражения $\frac{2,1}{2,4-6,6}$. Ответ запишите в виде десятичной дроби.

Ответ:

-0,5

Решение:

1) Сначала выполняем вычитание в знаменателе столбиком:

$$\begin{array}{r} 2,4 \\ - \\ 6,6 \\ \hline -4,2 \end{array}$$

2) Получаем: $\frac{2,1}{-4,2}.$

3) Делим, домножая делимое и делитель на 10 (переносим запятую на 1 знак вправо):

$$2,1 : (-4,2) = 21 : (-42) = -0,5.$$

18 АНАЛОГ

Найдите значение выражения $5,3 - 9 \cdot (-4,4)$. Ответ запишите в виде десятичной дроби.

Ответ:

44,9

Решение:

1) Сначала выполняем умножение столбиком:

4,4

× 9

39,6

Ставим знак минус: -39,6

2) Затем вычитаем, заменяя вычитание отрицательного сложением:

$$5,3 - (-39,6) = 5,3 + 39,6$$

3) Складываем столбиком:

5,3

+

39,6

44,9

19 АНАЛОГ

Найдите значение выражения $(-0,3) \cdot (-10)^4 + 4 \cdot (-10)^2 - 59$. Ответ запишите в виде десятичной дроби.

Ответ:

-2659

Решение:

1) Сначала возводим в степени:

$$(-10)^4 = 10000 \quad (-10)^2 = 100$$

2) Выполняем умножения:

$$(-0,3) \cdot 10000 = -3000 \quad 4 \cdot 100 = 400$$

3) Складываем/вычитаем:

$$-3000 + 400 - 59 = -2600 - 59 = -2659$$

20 АНАЛОГ

Найдите значение выражения $(2 \cdot 10^2)^4 \cdot (19 \cdot 10^{-6})$. Ответ запишите в виде десятичной дроби.

Ответ:

30400

Решение:

1) Сначала возводим в степень: $(2 \cdot 10^2)^4 = 2^4 \cdot (10^2)^4 = 16 \cdot 10^8$.

2) Затем умножаем: $16 \cdot 10^8 \cdot 19 \cdot 10^{-6} = 16 \cdot 19 \cdot 10^{8-6} = 304 \cdot 10^2 = 30400$.

21 АНАЛОГ

Найдите значение выражения $\frac{1}{4} + 0,7$. Ответ запишите в виде десятичной дроби.

Ответ:

0,95

Решение:

1) Переводим $\frac{1}{4}$ в десятичную дробь:

$$\frac{1}{4} = 0,25$$

2) Складываем столбиком:

$$\begin{array}{r} 0,25 \\ + \\ 0,70 \\ \hline 0,95 \end{array}$$

22 АНАЛОГ

Найдите значение выражения $\frac{1,8}{1+\frac{1}{11}}$. Ответ запишите в виде десятичной дроби.

Ответ:

1,65

Решение:

1) Сначала выполняем сложение в знаменателе:

$$1 + \frac{1}{11} = \frac{11}{11} + \frac{1}{11} = \frac{12}{11}.$$

2) Затем делим:

$$\frac{1,8}{\frac{12}{11}} = 1,8 \cdot \frac{11}{12} = \frac{18}{10} \cdot \frac{11}{12}.$$

3) Сокращаем 18 и 12 на 6:

$$\frac{3}{10} \cdot \frac{11}{2} = \frac{33}{20} = 1,65.$$

23 АНАЛОГ

Найдите значение выражения $(-0,4) \cdot 0,6 \cdot (-4\frac{1}{6})$. Ответ запишите в виде десятичной дроби.

Ответ:

1

Решение:

1) Переводим всё в дроби:

$$-0,4 = -\frac{2}{5},$$

$$0,6 = \frac{3}{5},$$

$$-4\frac{1}{6} = -\frac{25}{6}.$$

2) Перемножаем и сразу сокращаем:

$$\left(-\frac{2}{5}\right) \cdot \frac{3}{5} \cdot \left(-\frac{25}{6}\right).$$

Сокращаем: 5 и 25 на 5, затем 2 и 6 на 2, затем 5 и 5 на 5, затем 3 и 3 на 3.

Остаётся: $(-1) \cdot 1 \cdot (-1) = 1$.

 Ключ ответов

1 1,15	2 -0,6	3 7,5	4 0,75	5 9,1	6 3,6
7 9,46	8 9	9 7,2	10 -1,2	11 4,35	12 -102
13 -0,3	14 1,25	15 -2	16 -1,3	17 -0,5	18 44,9
19 -2659	20 30400	21 0,95	22 1,65	23 1	